

FourierDraw

把傅里叶级数变成可以亲手画、亲眼看的旋转圆链

FourierDraw 是离线可视化教具。手绘闭合图形后，应用将轨迹等弧长重采样为512点并执行离散傅里叶变换，把频率项化成首尾相接、正反旋转的圆。核心交互按 $|k| \leq M$ 截断求和；拖动滑块或逐阶增加时，新增项、半径和平均偏离同步呈现，轮廓由圆滑逐步长出直角与细节。频谱与正弦条解释振幅、方向和旋转投影。全程离线，仅用 SwiftUI、Foundation 与 CoreGraphics 生成。

512 点采样	离散傅里叶变换	$ k \leq M$
圆链重建	频谱与正弦	完全离线